FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

2 9 MAYO 2018

Código del alumno

2	0	1	3	4	7	3	1

Nombre y Apellidos del alumno

Kathia Ventura Balarezo

1er EXAMEN DE

IND 328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A-705

Horario: H-1034-2

Fecha: 11-05-18

Nota: 14

Nombre y Apellidos del profesor

Fernando Noriega

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

Scanned by CamScanner

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Primer examen
(Primer semestre 2018)

Indicaciones generales:
- Duración: 2 horas, 45 minutos.
- El examen es sin libros ni apuntes de clase.
- La redacción y ortografía serán consideradas en su calificación.

A. Caso: Implementación de un sistema integral – ERP en una empresa (8 puntos)

La compañía en donde usted trabaja es un importante fabricante de harinas y fideos, que es la tercera en nivel de facturación del país. En la última reunión directorio, el Gerente de Operaciones y Tecnología señaló que para cumplir los objetivos de ventas presentados por la Gerencia Comercial era necesario hacer cambios y mejoras sustanciales, y por ello tiene dentro de su portafolio de proyectos uno que es considerado el más importante: la implementación de un ERP (Enterprise Resource and Planning), que reemplazará a los diferentes sistemas que la compañía fue adquiriendo en el tiempo: un sistema contable que fue el primer sistema que adquirió, también tienen un sistema comercial que fue construido a la medida del negocio; otro sistema que le permite planificar y controlar la producción, otro para el registro y atención de reclamos de los clientes, y así otros 10 sistemas más. El presupuesto, calculado preliminarmente en US$ 2 millones, considera la adquisición de licencias del nuevo software, el hardware requerido y la contratación de un equipo de consultores especialistas en el ERP.

Usted, quien trabaja como Analista en la Gerencia de Procesos, será parte del equipo del proyecto, y asistirá al Jefe del Proyecto asignado, quien hasta hace unos días se encargaba de una de las Jefaturas de la Gerencia de Sistemas de la compañía. Por lo anterior, en vista de las áreas de dónde ustedes provienen, entre los dos conocen muy bien la organización y la situación de sus procesos y sistemas, los cuales tienen oportunidades de mejora, y se espera que implementando el ERP se logren mejoras sustanciales.

Existen 3 empresas de consultoría líderes en el mercado que se han encargado de proyectos similares, en otras empresas líderes de sus sectores. Las funcionalidades de los ERPs que ofrecen son similares, pero obviamente cada una de ellas tiene particularidades que aprovechan como ventajas competitivas al presentar sus alternativas. Asimismo, la tecnología sobre la que se soportan no es la misma en cada caso.

Dado que la mejora involucra a todas las áreas de la compañía, todos los Gerentes están muy expectantes de la decisión sobre cuál sistema se elegirá, y ellos esperan que la decisión se incline sobre el software que les ofrezca más y mejores funcionalidades para que ellos realicen su trabajo. Por su lado, la Gerencia de Sistemas está muy preocupada en los aspectos técnicos del sistema y de que este encaje con el lineamiento tecnológico que se definió en un proyecto anterior. El Gerente de Finanzas ha estado advirtiendo sobre

Scanned by CamScanner

ciertos indicadores de negocio que no son favorables, y por lo tanto sugiere ser cauto con las inversiones.

Según la información anterior, y considerando los supuestos que usted decida incluir al caso, responder lo siguiente:

1. Prepare el Acta de Constitución de este proyecto. **(3 puntos)**
2. Desarrolle una propuesta de estructura de solicitud de propuesta - SDP (RFP: Request For Proposal) para que los candidatos preparen sus propuestas. Señale una referencia del contenido esperado por cada punto. **(3 puntos)**
3. Diseñe el sustento de la decisión (matriz de evaluación), considerando los conceptos revisados en clase. Explicar cómo seleccionaría el proyecto ganador. Argumentar. **(2 puntos)**

→ lineamiento tecnológico (1 2 3) → costo operativo anual
→ funcionalidades
→ Inversión requerida
→ Asp. técnicos del sistema

B. Caso: Trabajo Integrador - Implementación de un sistema integral (4 puntos)

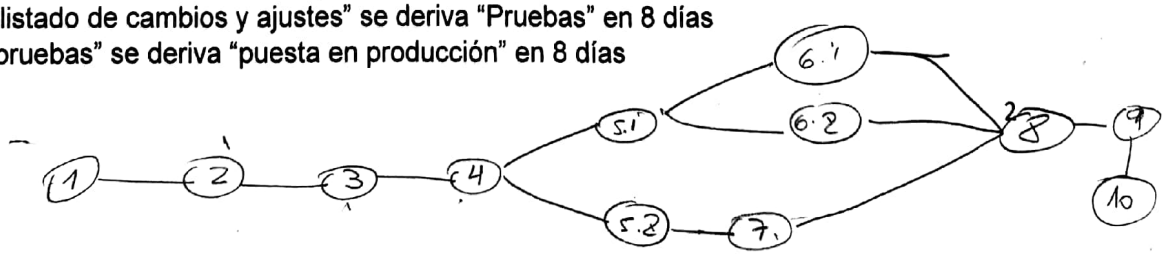
Para el caso integrador que viene desarrollando en el curso con su grupo de trabajo; o para el caso presentado en punto anterior, desarrollar lo siguiente:

1. Preparar el enunciado detallado del alcance del proyecto elegido por su grupo. De elegir continuar con el caso anterior, deberá plantear información coherente y suficientemente explicada que le permita sustentar su respuesta. **(2 puntos)**
2. Preparar la Estructura de División del Trabajo (EDT), y también la Estructura de Desglose de Recursos. **(2 puntos)**

C. Caso: Implementación de un sistema para contraprestaciones (5 puntos)

Eres el Gerente de Proyectos de la implementación de un sistema para para calcular contraprestaciones financieras en un banco; y luego de identificar las principales actividades, determinar sus duraciones y secuenciarlas, identificas lo siguiente:

1 • El proyecto comienza con el "análisis del negocio" con una duración de 6 días
2 • Del "análisis del negocio" se deriva "definición de la necesidad" en un plazo de 2 días
3 • De la "definición de la necesidad" se deriva "proyecto lógico" (flujo de informaciones) en un plazo de 4 días
4 • Del "proyecto lógico" se deriva "análisis del sistema" en 8 días
5 • Del "análisis del sistema" se derivan 2 actividades:
  5.1 ○ "Diseño de entradas y salidas" en 4 días
  5.2 ○ "Diseño de la base de datos" en 15 días
6 • Del "diseño de entradas y salidas" se derivan 2 actividades:
  6.1 ○ "Desarrollo de pantallas" en 8 días
  6.2 ○ "Desarrollo de reportes" en 10 días
7 • Del "diseño de base de datos" se deriva "desarrollo de base de datos" en 5 días
8 • Del "desarrollo de pantallas", "desarrollo de reportes" y "desarrollo de base de datos" se deriva "Listado de cambios y ajustes" en 6 días
9 • Del "listado de cambios y ajustes" se deriva "Pruebas" en 8 días
10 • De "pruebas" se deriva "puesta en producción" en 8 días



Scanned by CamScanner

Según lo anterior, se le solicita:

1. Calcular los tiempos de inicio y terminación más tempranos y más tardíos de cada actividad, así como las holguras de cada actividad. Ordene su información en una tabla. Considere que el cliente requiere que se le entregue el proyecto en 55 días **(2 puntos)**
2. Prepare el diagrama de red y además señale la duración del proyecto y la Ruta Crítica. Considerando el requerimiento del cliente, ¿qué debiera hacerse? **(2 puntos)**
3. Señale, por lo menos dos herramientas utilizadas en el proceso de estimar las duraciones de los tiempos, que considera usted se han utilizado. **(1 punto)**

D. Parte Teórica (3 Puntos)

Responda tres de las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia entre el alcance de un proyecto y el alcance del producto (entregable) del proyecto?
2. ¿Cómo se determina el éxito del proyecto y del producto del proyecto?
3. ¿Qué es, o en qué consiste el marketing previo a una solicitud de propuesta?
4. Para un proyecto determinado:
   a. Si la holgura del proyecto es negativa, mencionar 3 acciones que tomaría
   b. Si la holgura del proyecto es positiva, mencionar 3 acciones que tomaría.

San Miguel, 11 de mayo del 2018

Profesores del curso:
Isabel Dunin Borkowski
Fernando Noriega
Ricardo Vega

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

2p

0. Parte teórica

- plazo
- transporte
- salud
- cliente
- calidad

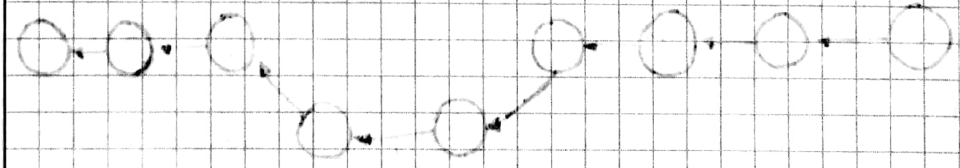
2. El éxito del proyecto se determina mediante el cumplimiento de la fecha de entrega, es decir, que no haya retrasos. Mientras el éxito del producto del proyecto se determina por la satisfacción del cliente, es decir, si cumple con lo que él solicitó. (0.5p)

4.

a. Holgura negativa
   1. Comenzar antes el proyecto para poder terminar en el plazo
   2. Implementar horas extras en las operaciones de la ruta crítica
   3. Asignar mayor personal en las operaciones de la ruta crítica

b. Holgura Positiva (1p)
   1. Seguir con la misma velocidad y entregar el proyecto antes o emplear el tiempo sobrante en revisiones de calidad
   2. Seguir con la misma velocidad por si vaya a haber algún atraso no programado
   3. De emplearse la holgura por algún acontecimiento, el tiempo de retraso de la actividad debe ser como máximo su holgura; es decir, si mi holgura de una actividad es 6, no puedo retrasarme 7 días en esa actividad pues influenciaría de manera negativa en la duración del proyecto.

3. El marketing previo a una solicitud de propuesta consiste en hacer atractiva a la empresa que realizará la solicitud con el fin de que al lanzarla, muchas empresas envíen sus propuestas logrando tener un mayor alcance y así poder escoger la mejor alternativa (económica y eficiente) para la empresa. Este marketing se puede realizar dando a conocer que la empresa pronto realizará un proyecto, para el cual será necesario las propuestas de otras empresas. (0.5p)



Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

C. Implementación de un sistema para contraprestaciones

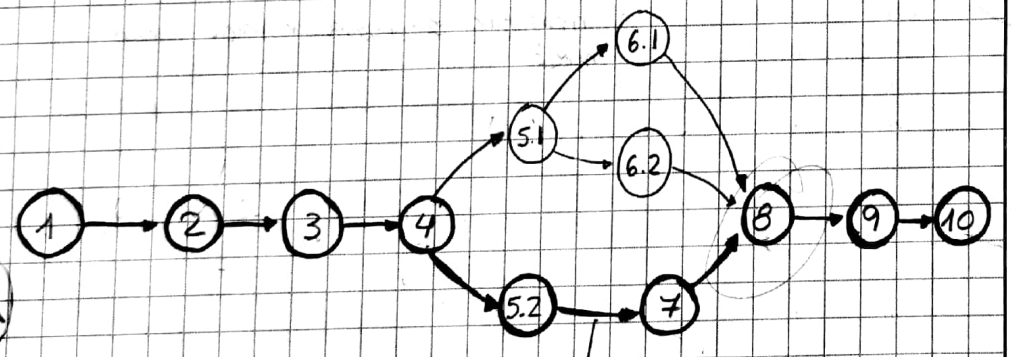
① (Días)

Actividad	Duración	ES	EF	LS	LF	Holgura (LF-EF)	RC
1. Análisis del negocio	6	0	6	-7	-1	-7	1
2. Definición de la necesidad	2	6	8	-1	1	-7	2
3. Proyecto lógico	4	8	12	1	5	-7	3
4. Análisis del sistema	8	12	20	5	13	-7	4
5.1 Diseño de entradas y salidas	4	20	24	19	23	-1	
5.2 Diseño de la base de datos	15	20	35	13	28	-7	5.2
6.1 Desarrollo de pantallas	8	24	32	28	33	-1	
6.2 Desarrollo de reportes	10	24	34	23	33	-1	
7. Desarrollo de base de datos	5	35	40	28	33	-7	7
8. Listado de cambios y ajustes	6	40	46	33	39	-7	8
9. Pruebas	8	46	54	39	47	-7	9
10. Puesta en producción	8	54	62	47	55	-7	10

+2
+1
-3
-1

20

② 20



La duración del proyecto es 62 (según el cuadro realizado anteriormente) y La ruta crítica es: 1-2-3-4-5.2-7-8-9-10.

③ 20

Las dos herramientas empleadas para estimar la duración del tiempo son: 1) determinar la dependencia entre las actividades para tener un cálculo correcto del inicio y terminación temprana, estas dependencias son mostradas en el diagrama de red. 2) Determinar el tiempo de duración al obtener la Ruta crítica por medio de las actividades que tienen menor holgura (H = -7)

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

SDP

1) Objetivo del Proyecto
2) Descrip. trabajo
3) Req. cliente
4) Entregables
5) Criterios de aceptación
6) Recursos brindados por la Empr
7) Aceptación requerida
8) tipo de contrato
9) F. de entrega
10) Cronograma
11) Condiciones de pago
12) Contenido de propuesta
13) Criterio de evaluación
14) Fondos

de Constitución

objetivo
Alcance

Tiempo estimado
Costo estimado
Duración

Presente aquí su trabajo

A. Implementación de un sistema integral -ERP en una empresa

2)

- Objetivo del Proyecto:

  Implementar un sistema integral - ERP en la compañía que satisfaga las necesidades con un presupuesto aproximado de 2 millones de dólares en un plazo determinado de 6 meses, desde el 15 de Mayo

- Descripción del trabajo:

  El sistema integral - ERP debe cumplir con las funcionalidades necesarias para la empresa

- Requerimientos del cliente:

  - El sistema ERP cubra la mayor cantidad de funcionalidades con el fin de poder desechar la mayor cantidad de sistemas actuales
  - En cuanto a los aspectos técnicos del sistema, que este encaje con el actual lineamiento tecnológico de la empresa

- Entregables:

  1. Informe detallando las funcionales cubiertas de la empresa
  2. Implementar sistema a la empresa
  3. Asesoramiento y entrenamiento del personal con el sistema ERP

- Criterios de aceptación:

  Cumplir con los requerimientos de la empresa

- Recursos brindados por la empresa:

  Documentos que precise la información de las áreas de la empresa y a su vez los procesos y sistemas.

- Aceptación requerida:

  Para poder realizar la implementación es necesaria la aprobación de la solicitud del proyecto por parte de la empresa

- tipo de contrato:

  El contrato debe precisar el costo total de la implementación con el desglose de lo solicitado

- Fecha de entrega:

  Las consultoras que quieran postular tendrán un plazo máximo de entrega de solicitud de proyecto hasta el 30 de Mayo.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

2.0

4.07

2.30

1.28

- Cronograma

  Se aceptarán propuestas de proyectos hasta el día 30 de Mayo
  La empresa brindará la elección el 15 de Junio.
  El primer entregable podrá brindarlo hasta el 30 de Junio
  El segundo entregable podrá brindarlo 30 de Octubre
  El tercer entregable podrá brindarlo hasta 10 de Noviembre

- Condiciones de pago:

  10% del pago total al aceptar la propuesta
  15% del pago total al entregar primer entregable
  60% del pago total al entregar segundo entregable
  15% del pago total al entregar tercero entregable

- Contenido de la propuesta:

  Nombre de la consultora
  Funcionalidades
  Lineamiento tecnológico
  Costo total

- Criterios de evaluación:

  25% lineamiento tecnológico
  30% Funcionalidades
  25% Inversión requerida
  20% Costo operativo anual (actualizaciones)

- Fondos:

  La empresa con un monto máximo de #2 millones para la implementación del sistema.

0,5+ 1.4
0,7
0.15
0,6
2.22

3) Matriz de evaluación

	25% Lineamiento tecnológico	30% Funcionalidades	25% Inversión Requerida	20% Costo operativo Anual	Puntaje
Alternativa 1	2	3	1	3	2.25
Alternativa 2	1	2	3	2	2
Alternativa 3	3	1	2	1	1.75

0.75
0.6
0.75
0.4
2

0.75 +
0.3
0.15
0.2
1.75

Considerando que las 3 empresas de consultoría líderes en el mercado envían una propuesta se considerarán los siguientes puntajes

(3) Excelente
(2) Bueno
(1) Malo

De los 3 propuestas, quien tenga un mayor lineamiento tecnológico con la empresa, mayor número de funcionalidades, menor inversión requerida y menor costo operativo anual recibirá 3 y así sucesivamente.

Se realiza el llenado aleatorio de la tabla y quien obtenga el mayor puntaje será el escogido, en este caso la alternativa 1

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

1) Acta de constitución

1) Objetivo: Mejorar el sistema actual de la empresa para poder cumplir las ventas objetivas de la empresa.

2) Alcance: Realizar una solicitud de propuestas para lograr mejorar el sistema integral contando con # 2 millones y 6 meses y buscándose los mejores satisfacciones del personal: inversión, funcionalidades.

3) R. necesarios: Será necesario brindar constitución de empresa, áreas, procesos y sistemas.

4) t. estimado: El proyecto deberá ser realizado en un plazo máximo de 6 meses.

5). c. estimado: El costo máximo a pagar será US$ 2 millones.

6) Actividades: Realizar un diagrama de actividades necesario para saber el proceso.

7) Programar y presupuestar: Contar con los costos que se invertirá por la solicitud

¡Revisar apuntes!

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

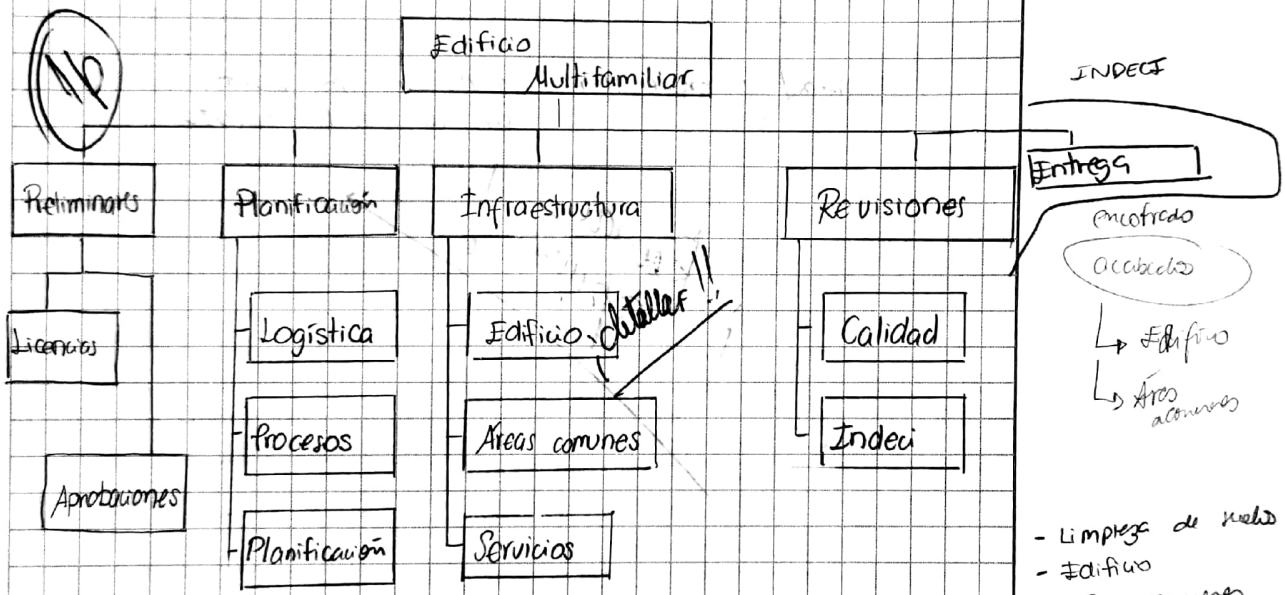
Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

B. trabajo Integrador

1) Alcance del Proyecto:

La construcción de un edificio multifamiliar en la localidad de Surco contando con un área de 400 m^2, la cual cuente con un total de 40 departamentos, teniendo 10 pisos y 4 departamentos por piso. Además, el edificio debe contar con áreas comunes como piscina, juegos para niños, un centro de diversión para jóvenes y estacionamientos. Estos departamentos están pensados para personas que pertenezcan a los sectores económicos B y C. Este proyecto tendrá una duración máxima de 6 meses con un costo máximo de 10 millones de soles.

2) Se está realizando un EDT alternativo dado que el realizado en el trabajo tiene 48 unidades y tenemos un aproximado de 230 actividades.



- Limpieza de suelos
- Edificio
- Áreas comunes
- Servicio eléctrico
- S. gas
- S. agua
  - Alcantarillado

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

Desglose

1. Preliminares
   1.1. Licencias
      1.1.1 Licencia de construcción de Municipalidad de Surco
      1.1.2. Licencia de planos
   1.2. Aprobaciones
      1.2.1. A. de planos
      1.2.2. A. de proyecto

2. Planificación
   2.1 Logística
      2.1.1 Solicitud de recursos (órdenes de compra)
      2.1.2 Movilización de recursos
      2.1.3 Recepción de recursos
   2.2 Procesos
      2.2.1 Realizar un cronograma de actividades
      2.2.2 Realizar la viabilidad de procesos actuales
   2.3 Planificación
      2.3.1 Planear entrega de recursos progresivamente
      2.3.2 Planear control de operaciones necesarios

3. Infraestructura
   3.1 Edificio
      3.1.1 Limpieza de suelos
      3.1.2 Concreto Armado simple
      3.1.3 Concreto Armado compuesto
      3.1.4 Encofrado
      3.1.5 Acabados
         3.1.5.1 Implementación de losetas
         3.1.5.2 " de closets
         3.1.5.3 " de reposteros
         3.1.5.4 " de puertas
         3.1.5.5 " de ventanas

      Lo mismo para Áreas Comunes

   3.2. Áreas comunes

   3.3. Servicios
      3.3.1 S. potable
      3.3.2 S. eléctrico
      3.3.3 S. gas

   En cada uno:
      - Instalación de red
      - Instalación de servicio de emergencia
      - tuberías
      - Señalización
      - Señales de emergencia

4. Revisiones
   4.1. Calidad
      4.1.1 Revisar servicios
      4.1.2 Revisar construcciones
   4.2. Indeci
      4.2.1. Llamar Indeci
      4.2.2 Programar revisión

Scanned by CamScanner